

The background features abstract, overlapping green geometric shapes in various shades, creating a modern and dynamic visual effect.

2026/09/15

講者:王大進教授

題目:研究領域介紹，網路診斷與容錯

姓名:吳易軒
學號:11563111

目錄

- ▶ 簡介
- ▶ 相關技術原理說明
- ▶ 該研究之關鍵字
- ▶ 心得報告
- ▶ 參考文獻

簡介

► 系統背景與問題意識

- **互連網路 (Interconnection Networks)**：在大型系統中，大量的處理器 (Nodes) 之間需要互相連接與溝通。
- **故障機率的累積效應**：即使單一節點的故障率極低，在龐大的系統中，整體崩潰的機率也會變得非常高。計算範例：若每個節點損壞率為 0.001，系統共有 10,000 個節點，則系統發生錯誤的機率為 $1 - 0.9999^{10000} \approx 0.3679$ 。這意味著有高達 36.79% 的機率整個系統會崩潰。
- **核心目標**：在系統發生錯誤時，希望能有效率地找出是哪幾個 Nodes 壞掉了。

► 問題解決者

- 由三位學者 **F. P. Preparata**、**G. Metze** 與 **R. T. Chien** 於 1967 年所共同提出的 **PMC-Model** 解決了以上難點，系統採用「節點間互相測試」的方式來發現故障，而不是單純依賴一個中心化的第三方，但最大的缺點是，因為壞節點會給出無效的測試結果，當系統中「壞點太多」時，PMC 模型就很難收斂，無法準確判斷誰好誰壞。

相關技術原理說明

► 系統級診斷

- 為了避免中心化監控容易造成的單點故障危機，網路中的節點會透過相連的線路「互相測試」來定位出故障節點，若測試點及被測試點皆為正常，則回傳0，其示意圖由圖1所示，若測試點正常，被測試點故障的話，則回傳1，示意圖由圖2所示，若測試點故障，被測試點正常/故障的話，則回傳(0/1)，也就是隨機不可靠且無效的，如圖3所示。
- 假設有一簡易網路，該網路由三個正常節點及三條線路所組成如圖3所示，其 PMC 模型與測試如表1所示。在表中顯示，所有檢測結果皆為0。

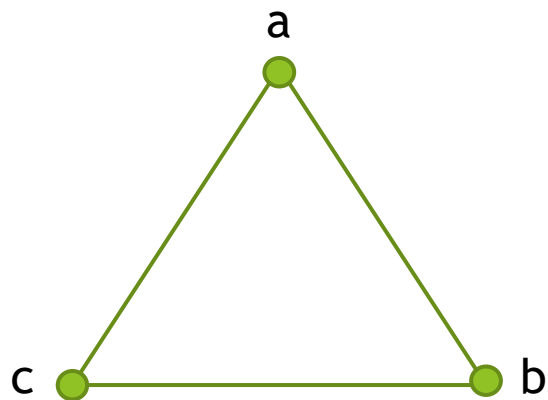


圖.4

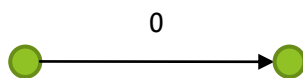


圖.1

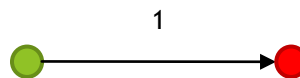


圖.2

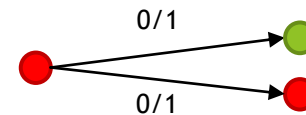


圖.3

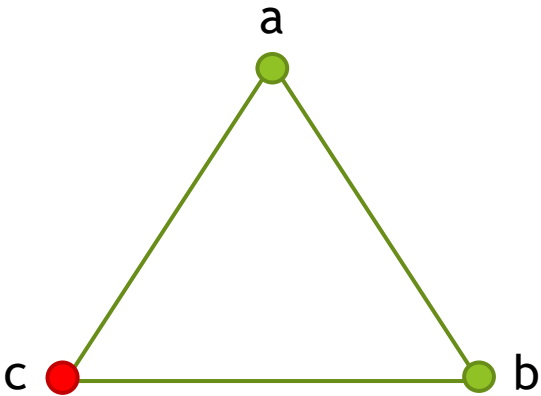
$a \rightarrow b$	$b \rightarrow a$	$a \rightarrow c$	$c \rightarrow a$	$b \rightarrow c$	$c \rightarrow b$
0	0	0	0	0	0

表.1

相關技術原理說明

► 簡易網路單個故障節點之範例

- 假設有一簡易網路，該網路由兩個正常節點(a.b)，一個故障節點(c)以及三條線路所組成如圖4所示，其PMC 模型與測試如表2所示。在表中顯示所有可能的檢測結果，可以發現 由c當作檢測點時，結果為隨機且不可靠的，而其他點作為檢測點時可以檢測出c為故障節點，且該結果不會與a或者b點單獨產生故障時的結果產生重合，故可確定c為壞點。



a → b	b → a	a → c	c → a	b → c	c → b
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1

表.2

相關技術原理說明

► t-診斷度 (t-Diagnosability) :

- 代表系統在「最多允許 t 個節點同時損壞」的情況下，依然能100%準確辨識出所有故障節點的容錯極限。為了確保收集到的測試結果不會產生重疊與混淆，網路的拓樸結構必須滿足兩個數學先決條件：
 1. 節點總數 $|V| \geq 2t + 1$
 2. 網路的最小連線度數 $k(G) \geq t$
 - $|V|$:所有可能的節點數量
 - $k(G)$ 指節點連通度 (Node Connectivity) :每一個節點「最少」要被幾個其他節點測試。
- 以前述簡易網路為例子 $|V|=3$ ， $3 \geq 2t+1$ ， $t \geq 1$ ，且每個點被兩個其他節點測試， $k(G)=2$ (符合需 $\geq t$)。但這僅是算出了診斷度 t 的上限，而不是精確值($t \geq 1$ 而不是 $t = 1$)。

► 故障舉例

1. 假如在一個診斷度為 1 的網路中，如果發生 2 個節點故障 (節點 a, b 故障，或節點 a, c 故障)，系統收集到的結果可能長得一模一樣(重複)，導致無法分辨與檢測，如表3所示。可見兩種情況皆符合。

$a \rightarrow b$	$b \rightarrow a$	$a \rightarrow c$	$c \rightarrow a$	$b \rightarrow c$	$c \rightarrow b$
0	1	0	1	1	1

表.2

相關技術原理說明

► t 要如何取得?

- 快速判斷上限：看這個網路的「節點總數」跟「每個節點連出去的最少線數（最小度數）」。
- 確切數值：需要針對該網路的幾何結構特性，利用圖論進行數學證明，或是寫專門的演算法去排除測試結果會重疊的可能性。

► 技術延伸探討：條件診斷度 (Conditional Diagnosability)：

- 在傳統 t-診斷度中，為了防範「故障節點完全包圍正常節點」的極端最差情況(如圖6)，診斷度的上限往往受限於網路的最小度數。條件診斷度則加入了合理的機率限制——「假設每個正常節點至少要有一個正常鄰居」（即故障節點不會過度集中在某一區，）如圖7。在加入此條件後，系統的診斷能力可獲得大幅提升，例如 n 維超立方體 (Q_n)，其診斷度可從傳統的 n 大幅躍升至 $4n-7$ (當 $n \geq 5$)。

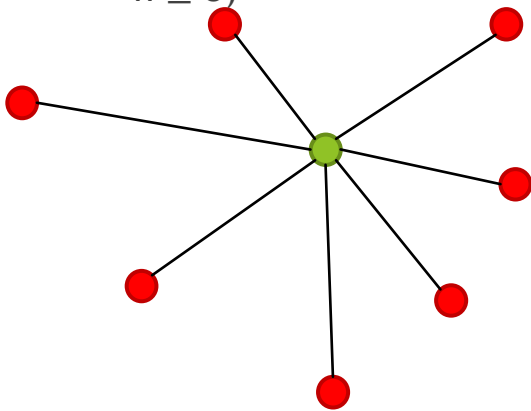


圖6

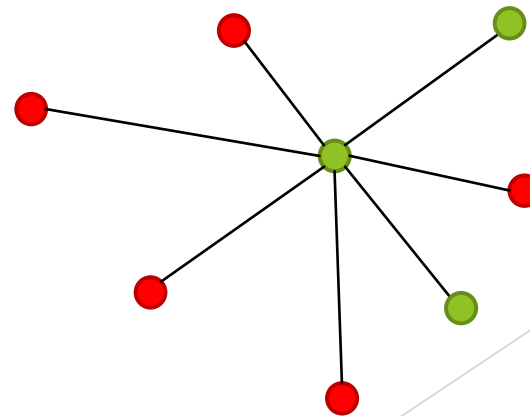


圖7

該研究之關鍵字

- ▶ **Interconnection Networks (互連網路)**：處理器或運算節點之間互相連接與通訊的網路幾何結構（例如 Mesh 網格、Hypercube 超立方體）。
- ▶ **Centralized (中心化)**：指依賴單一第三方節點來統一監控的傳統架構，也是 PMC 模型試圖透過互相測試來取代的舊有架構。
- ▶ **t-Diagnosability (t-診斷度)**：系統能保證準確辨識出所有故障節點的最大容許損壞數量 t 。
- ▶ **Conditional Diagnosability (條件診斷度)**：在排除特定極端損壞模式（如某節點周遭的鄰居全數損壞）的前提下，系統所能達到的更高階容錯診斷標準。
- ▶ **System-Level Diagnosis(系統級診斷)**：為了避免中心化監控容易造成的單點故障危機，網路中的節點會透過相連的線路「互相測試 (Mutual Testing)」來定位出故障節點。

心得報告

因為我其實對網路的概念相對於其他科目來說比較淺薄，所以看到教授的演講題目時其實有點擔心自己是否能跟得上，但教授的演講以通俗易懂的角度切入說明 **PMC** 模型的主要架構，在這短短的兩個小時中，說明了何為 **PMC Model**，**System-Level Diagnosis**，**t-Diagnosability**等等的介紹，原本的我對於節點間的測試及傳送可謂是一竅不通，但經過這次的聽講讓我理解了系統級診斷的演算法處理，公式，運算等，也讓我深入思考在互連網路當中單個節點的損壞對於整個系統的重要性。

其中的演算法雖然複雜，但這次的演講僅僅是提出概念的思考方向，我依然是覺得比較可惜的，我很想知道在某個網路結構的例子當中，要如何透過演算法來求得 **t** 的值，只能夠知道 **t** 的估值，而無法獲得精確值，在這期間也有上網查資料，或透過AI瞭解，但始終無法真正理解演算的過程及結果，希望若以後有機會接觸類似的主題，會想要更深入探討。

此次聽講讓我受益良多，尤其是以一個通訊小白來說，甚至都不知道原來節點(處理器)是有可能會壞的，雖然該理論早在**1967**年就被提出，但我認為還有很多延伸思考的空間，例如報告中所提到的條件診斷度等等，可惜我的碩論大概也不會與此題目有相關性，否則確實有更深層的理论可以作探討。

參考文獻

PMC 模型經典文獻：Preparata, F. P., Metze, G., & Chien, R. T. (1967). On the Connection Assignment Problem of Diagnosable Systems. IEEE Transactions on Electronic Computers.

條件診斷度相關文獻 (以 Hypercube 為例)：Lai, P. L., et al. (2005). Conditional Diagnosability of the Hypercube. IEEE Transactions on Computers.